

Exposé: Systemdiagnose-AI

1. Thema des Forschungsprojektes / Erst- und Zweitbetreuer

Systemdiagnose AI - Erkennung von kritischen Betriebszuständen an einem Prozessventil
System diagnostics AI - detection of critical operating conditions on a process valve

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Nico Stache

Zweitbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Frank Tränkle

2. Motivation

Durch maschinelles Lernen lassen sich Muster in den Sensordaten von fluidischen Systemen erkennen, die analytisch oder algorithmisch schwer zu erfassen sind. Dadurch können Serviceleistungen im Bereich der vorausschauenden Wartung und der Zustandsüberwachung angeboten werden. Obwohl einige Unternehmen solche Produkte und Dienstleistungen auf Anlagenebene anbieten, existieren bislang wenige Einzelmodule (Ventile, Regler, ...) für fluidische Anlagen, die direkt Machine-Learning integrieren. Siemens bietet zum Beispiel branchenspezifische Predictive Services für Kundenanlagen in der Automobilindustrie an (vgl. [1]).

3. Stand der eigenen Forschung / Stand der Technik / vorhandene Ausstattung zum Thema

Stand der eigenen Forschung:

Bereits im Jahr 2001 wurde ein Diagnosesystem für Schaltventile entwickelt (vgl. [2]). Da sich in der Zwischenzeit die Möglichkeiten zur Analyse dank des Machine-Learnings stark weiterentwickelt haben, sollten nun neue Diagnosesysteme für Regelventile entwickelt werden. Im Zuge eines Technologieprojektes wurden mehrere Regelventile neben den serienmäßig eingebauten Temperatur- und Positionssensoren mit zusätzlichen Körperschall-, Druck- und Beschleunigungssensoren ausgestattet. Diese Ventile wurden in eine fluidische Versuchsanlage eingebaut, bei welcher sowohl normaler Durchfluss als auch verschiedene kritische Betriebszustände hervorgerufen und aufgezeichnet wurden. Anschließend wurden verschiedene Ansätze untersucht, um die Betriebszustände Kavitation, Druckstöße, Durchflussrichtung, Schwingungen der Spindel, Sitzleckage im Ventil und Kolbenleckage unterscheiden zu können. Auf Grund des Aufwandes und des zeitlichen Rahmens wurde dabei zunächst auf die Erkennung von Druckstößen, Sitzleckage und Spindelschwingungen fokussiert. Es wurden Feedforward Neural Networks, Convolutional Neural Networks mit einer Wavelet-Transformation und Support Vector Machines mit einer Fourier-Transformation der Eingangsdaten verwendet und hinsichtlich der Qualität verglichen. Dazu wurden Precision-Recall-Diagramme eingesetzt. Insgesamt schnitt die Support Vector Machine am besten ab, gefolgt von dem Convolutional Neural Network.

Stand der Technik:

Obwohl in der Forschung bereits einige Ansätze des Machine-Learnings untersucht und getestet wurden, kommen sie in der Industrie bislang nur verzögert zum Einsatz. Für einige Maschinen, insbesondere Motoren, werden Addon Diagnose-Geräte angeboten. In der Fluidtechnik wurde dagegen wenige Produkte mit integriertem Machine-Learning auf den Markt gebracht. Das Unternehmen Festo beschreibt Machine-Learning beispielsweise als neue Möglichkeit (vgl. [3]).

Aber auch andere Hersteller, wie z.B. Siemens, forschen in diesem Bereich (vgl. [4], [5] und [6]). Das zögerliche Einsetzen von Machine-Learning im industriellen Umfeld wird unter anderem durch die Zuverlässigkeit und der schwierigen Nachvollziehbarkeit dieser Ansätze hervorgerufen. Derzeit konnte kein standardisierter Workflow zum Umgang mit Machine-Learning etabliert werden. Gleichzeitig mangelt es an Methoden zur Sicherstellung und Überwachung der Zuverlässigkeit, wie [7] zeigt.

Ausstattung bei Bürkert:

Im Rahmen des Technologieprojektes wurde ein umfassender Datensatz von 160 GB für die drei Prozessventile mit dem Prozessregler 8693 und der Schrägsitz-Armatur 2300 angelegt, zudem kann der bereits verwendete Wasserprüfstand weiter genutzt werden. Im Datensatz enthalten sind neben dem Normalzustand auch die sechs kritischen Zustände. Die Signale wurden mit einer Abtastrate von bis zu 500 kHz aufgenommen. Zur Datenanalyse, z.B. mittels Wavelet- und Fourier-Transformation, sind bereits einige Tools bei Bürkert etabliert (z.B. Jupyter notebooks und Matlab). Bürkert hat über die Jahre umfangreiche Erfahrungen im Gebiet der Embedded-Hardware gewonnen, so kann beispielsweise an bestehende Implementierungen auf STM32-Prozessoren mit der Software-Architektur ESA angeknüpft werden.

4. Zielsetzung des Projekts

Im Zuge dieses Projektes sollen nun die verbliebenen Effekte Kavitation, Kolbenleckage und Einbaurichtung des Ventils tiefergehend untersucht werden. Gleichzeitig können weitere Verfahren des Deep und Shallow Learnings, wie zum Beispiel Random Forest oder Gradient Boosting, erprobt werden. Insgesamt soll untersucht werden, welche der vielzähligen Methoden für die Anwendung im fluidischen Bereich geeignet sind. Das Trainieren und Vergleichen der Algorithmen findet dabei im Post-Processing Umfeld auf Modellebene statt, die Diagnose erfolgt zunächst offline an Hand der gesammelten Daten.

Zur anschließenden Implementierung der Verfahren in eine passive online Diagnose bietet sich die Entwicklung eines Testgeräts für Spindelschwingungen an. Dieses soll bei einem neuen Wasserprüfstand, der gerade eingeführt wird, eingesetzt werden um auftretende Spindelschwingungen bei den Prüflingen zu detektieren. Als Zielsystem kann dabei entweder ein STM32-Prozessor mit der Bürkert-ESA oder auch ein RaspberryPi/Arduino eingesetzt werden. Ein weiteres Testsystem kann in Form eines Druckschlagzählers umgesetzt werden. Dieser soll direkt im Wegmesssystem der Regelventile umgesetzt werden und auftretende Druckschläge melden. Hierbei bietet sich der STM32-Prozessor des Regelventils an. Durch diese Arbeit soll dabei untersucht werden, wie sich die auftretenden Störsignale der Testanlage auf die Systemdiagnose auswirken. Dabei soll ein Konzept zur Kompensation der Messfehler entwickelt werden.

Anhand dieser Prototypen soll die Zuverlässigkeit des Klassifikators analysiert und mögliche Kontrollmechanismen untersucht werden. Zudem soll ein Workflow zum Umgang mit Machine-Learning in der Produktentwicklung definiert werden. Darin sollen Standards und Kriterien zur Datenerfassung, Auswertung, Qualitätssicherung und Erweiterung beschrieben werden.

5. Potential des Projektes für einen wissenschaftlichen Beitrag

Die Themen Systemdiagnose und KI stellen ein aktuelles Thema in der Forschung dar. Zwar ist die Auswertung von Datensätzen bereits vielfach untersucht und angewendet worden, aber für die Integration in Geräte existieren noch keine Standards oder Workflows. Speziell der Bereich Sicherheit und Zuverlässigkeit ist aktueller Gegenstand der Forschung. Hier sind noch viele Fragen und Problemstellungen offen.

Auf der Basis dieser Arbeit kann ein solches definiertes Vorgehen etabliert werden. Zudem kann durch die Erkenntnisse hinsichtlich der Zuverlässigkeit einer KI im industriellen Umfeld ein Beitrag zur aktuellen Forschung geleistet werden. Dazu bietet sich eine Publikation auf einer Konferenz im Bereich Predictive Maintenance (z.B. die TÜV Süd Konferenz Predictive Maintenance in the Energy and Process Industry oder die International Conference on Predictive Maintenance and Management (ICPMM)) an. Mit dem Kongress AUTOMATION - Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik des VDI ist zudem eine Veröffentlichung im Bereich Automatisierungstechnik möglich.

6. Anschlussmöglichkeiten an das Projekt/Nachhaltigkeit des Projekts

Durch die Entwicklung eines Workflows wird die Grundlage für die Integration von KI in eigene Produkte geschaffen. Die erarbeiteten Konzepte zur Qualitätssicherung erhöhen die Zuverlässigkeit dieser Geräte, gleichzeitig erhöhen sie auch das Vertrauen der Kunden in diese Technologie. So können die erarbeiteten Methoden in Zukunft verwendet werden, um die Prozessventile mit Diagnose-Funktionen zu verbessern

Literaturverzeichnis

- [1] Siemens AG, „Predictive Services,“ 2019. [Online]. Available: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:004e939b-3aef-44b3-a2dc-8e589024b8db/dics-b10032-004-seiterpredictiveservices-144.pdf>. [Zugriff am 28 Juni 2021].
- [2] C. Ellwein, D. Hentschel, G. Reppe und K.-J. Fröhlich, „Diagnostic system for switching valves,“ Bürkert GmbH & Co KG, 2001. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/DE10147326A1/en>.
- [3] D. E. Roos, „Digitalisation and AI – new possibilities for automating process valves,“ Festo, [Online]. Available: https://www.festo.com/rep/en-au_au/assets/pdf/Digitalisation%20and%20AI%20e2%80%93%20new%20possibilities%20for%20automating%20process%20valves.pdf.
- [4] S. Dasani und K. Kosik-Harvey, „Non-Invasive wireless remote monitoring methods for measuring, predicting and quantifying valve position, travel, cavitation, flashing, erosion, leakage and mechanical failure,“ 2019. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/CA3044175A1/en?q=CA3044175A1>.
- [5] K. Fiebelkorn, G. Klebert und A. Püttmer, „Diagnosesystem und –Verfahren, insbesondere für ein Ventil,“ Siemens AG, 2002. [Online]. Available: <https://patentimages.storage.googleapis.com/26/2d/3f/10c63f01f27898/EP1216375B2.pdf>.
- [6] S. Weilandt, „Diagnostic system for a valve that can be actuated by a control pressure,“ Siemens AG, 2019. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/WO2021018906A1/en?q=WO2021018906A1+>.
- [7] X. Wu, M. El-Shamouty und P. Wagner, „Zuverlässige KI - KI in sicherheitskritischen industriellen Anwendungen einsetzen,“ Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Februar 2021. [Online]. Available: <http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-630668.html>.